



ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICAS

|           |                                                                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROYECTO: | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO), DE ALDEA SEHUBUB HACIA CRUCE SAN ANTONIO DOS Y TRES (REGION SEHUBUB), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabla de contenido

|     |                                                                           |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.  | TRABAJOS PRELIMINARES .....                                               | 2  |
| 1.1 | LIMPIEZA, CHAPEO Y DESTRONQUE .....                                       | 2  |
| 1.2 | RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO.....                                | 2  |
| 1.3 | REPLANTEO TOPOGRÁFICO .....                                               | 3  |
| 2.  | MOVIMIENTO DE TIERRAS .....                                               | 5  |
| 2.1 | EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA DE DESPERDICIO .....                            | 5  |
| 2.2 | RELLENO CON MATERIAL CLASIFICADO.....                                     | 6  |
| 3.  | ACONDICIONAMIENTO CARPETA DE RODADURA .....                               | 7  |
| 3.1 | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB-RASANTE EXISTENTE .... | 7  |
| 3.2 | MATERIAL GRANULAR PARA BASE .....                                         | 9  |
| 3.3 | TENDIDO, AFINADO Y COMPACTADO MATERIAL GRANULAR PARA BASE.....            | 10 |
| 4.  | ESTRUCTURA DE PAVIMENTO .....                                             | 12 |
| 4.1 | COLOCACION CONCRETO HIDRÁULICO 4,000 PSI e=0.15m .....                    | 12 |
| 4.2 | CORTE Y SELLADO DE JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES .....            | 15 |
| 5.  | MEDIDAS DE MITIGACION.....                                                | 17 |
| 5.1 | DRENAJE TRANSVERSAL $\phi 36''$ .....                                     | 17 |
| 5.2 | CAJA DE ENTRADA .....                                                     | 18 |
| 5.3 | CABEZAL DE SALIDA .....                                                   | 18 |
| 5.4 | CUNETAS REVESTIDAS .....                                                  | 19 |
| 5.5 | BADÉN 4,000 PSI e=0.15m .....                                             | 20 |
| 5.6 | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (PINTURA TERMOPLÁSTICA) .....                     | 24 |
| 5.7 | INSTALACIÓN DE VIALETAS.....                                              | 26 |
| 5.8 | SEÑALIZACIÓN VERTICAL .....                                               | 27 |
| 5.9 | MURO DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEO .....                             | 28 |



## 1. TRABAJOS PRELIMINARES

### 1.1 LIMPIEZA, CHAPEO Y DESTRONQUE

#### DEFINICIÓN

Son los trabajos preliminares con el objeto de eliminar toda clase de vegetación existente; estos trabajos de limpieza se realizarán en los hombros de ambos lados de la carretera de terracería existente, en un ancho promedio de un metro por lado.

#### DESCRIPCIÓN

Este trabajo consiste en el chapeo, tala, destronque, remoción y eliminación de toda clase de vegetación y desechos que estén dentro de los límites del derecho de vía y en las áreas de bancos de préstamos, excepto la vegetación que sea designada para que permanezca en su lugar, o que tenga que ser quitada de acuerdo con otras secciones de estas Especificaciones. El trabajo también incluye la debida preservación de la vegetación que deba conservarse, a efecto de evitar cualquier daño que se pueda ocasionar a la carretera o a cualquier propiedad.

La superficie del terreno debe quedar limpia de vegetación viva o muerta o de cualquier otro material que obstaculice la ejecución de los trabajos considerados.

En áreas donde se deba efectuar la excavación no clasificada, todos los troncos, raíces y otros materiales inconvenientes, deben ser removidos hasta una profundidad no menor de 60 centímetros debajo de la superficie de la sub-rasante; y el área total debe ser limpiada de matorrales, troncos carcomidos, raíces y otras materias vegetales u orgánicas susceptibles de descomposición. Las operaciones de limpia, chapeo y destronque, se deben efectuar previamente a la iniciación de los trabajos.

Antes de entregar la obra, se debe volver a efectuar la limpia y chapeo, con el objeto de eliminar la vegetación que haya crecido durante la construcción. No se podrá comenzar los trabajos de excavación y relleno hasta no estar satisfechos todos los requerimientos de limpia, chapeo y destronque. No se hará ninguna medida por la limpia, chapeo y destronque, que sean requeridos en la construcción de campamento y caminos de acceso.

#### MEDIDA:

La medida se debe hacer por el número de metros cuadrados, con aproximación de cuatro decimales, que hay sido satisfactoriamente limpiadas, chapeadas y destroncadas.

#### PAGO:

El pago se debe hacer por el número de metros cuadrados medidos como se indica previamente, al precio unitario de contrato correspondiente a la limpia, chapeo y destronque, cuyo precio incluye el trabajo estipulado

### 1.2 RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

#### DESCRIPCIÓN:

Este renglón servirá para identificar el proyecto en el lugar de su ejecución. Deberá ser de estructura metálica y manta vinílica adhesiva, resistente a cambios climáticos. La información referente a las



dimensiones, colores, tipografía, logotipos, eslogan y todos los detalles que sirvan para identificar el proyecto, deberán ser suministrados por el Supervisor asignado a la obra.

La unidad de medida para el pago del renglón será en: **Artículo de Metal (a. metal)**

### 1.3 REPLANTEO TOPOGRÁFICO

#### DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el suministro de personal calificado, del equipo necesario y del material para efectuar levantamientos y replanteos topográficos, cálculos y registros de datos durante el inicio de la obra, y al final de la misma, para el control del trabajo.

De realizarse alguna modificación en los renglones de trabajo, estos cambios deberán ser documentados a través de la entrega de planos finales, elaborados por el ejecutor y aprobados por el supervisor del proyecto.

#### Personal:

El personal, equipo y material deberá cumplir con lo siguiente:

- (a) Personal. El contratista debe suministrar cuadrillas de topografía técnicamente calificadas, capaces de ejecutar el trabajo en tiempo y con la exactitud requerida. Siempre que se estén realizando trabajos topográficos de replanteo, deberá estar presente en el proyecto un supervisor calificado para la cuadrilla.
- (b) Equipo. El ejecutor debe suministrar instrumentos de topografía y equipo de soporte capaces de alcanzar las tolerancias especificadas.
- (c) Material. El ejecutor debe suministrar herramientas e insumos aceptables del tipo y de la calidad utilizada normalmente en los trabajos de levantamientos topográficos efectuados en calles y adecuados para el uso indicado. Debe suministrar estacas y mojones de una longitud tal que provean un empotramiento sólido en el terreno y con un área superficial afuera del terreno suficiente para colocar las marcas legibles necesarias.

#### REQUISITOS DE CONSTRUCCIÓN:

##### Replanteo de la Línea Central:

El Personal de la supervisión colocará las referencias de los puntos de control horizontal y vertical, establecidos en los planos, consistentes en monumentos de concreto o trompos de madera y corresponderá al Ejecutor hacer el replanteo en detalle a cada 20 metros de la línea central. El Personal de la supervisión también suministrará los datos a utilizarse en el establecimiento de controles de los principales elementos del proyecto.

En adición a la información dada en los planos, el Personal de la Supervisora entregará los datos de rasante, pendientes, etc. El ejecutor debe realizar los cálculos adicionales para el uso conveniente de los datos suministrados por el Personal de la Supervisora. El ejecutor debe dar aviso al Personal de la Supervisora inmediatamente al notar discrepancias o errores encontrados, así como error o discrepancia en los planos y Disposiciones Especiales para que se resuelva lo procedente.



LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA CONSTRUCCIÓN:

El ejecutor, con las referencias y la información suministrada en los planos y/o programas o archivos computarizados del diseño geométrico, colocará las estacas de construcción. Antes de efectuar un levantamiento topográfico para construcción. El ejecutor deberá discutir y coordinar con el supervisor lo siguiente:

- (a) Métodos a utilizar para el levantamiento topográfico.
- (b) Referencias para el replanteo.
- (c) Control de niveles para capas de materiales.
- (d) Control de estructuras.
- (e) Cualquier otro procedimiento y control necesarios para ejecutar el trabajo.

Antes de iniciar los trabajos de construcción, el ejecutor deberá notificar al Supervisor la falta de puntos de control o referencias. El supervisor restablecerá dichos puntos de control y referencias, antes de que inicie los trabajos de construcción.

El ejecutor deberá conservar todas las referencias iniciales y los puntos de control. Después de iniciar los trabajos de construcción, deberá reponer todas las referencias o puntos de control iniciales que hayan sido destruidas o perturbadas y que sean necesarias para la ejecución del trabajo.

Se deberá efectuar el levantamiento topográfico y establecer controles dentro de las tolerancias mostradas en el siguiente cuadro:

TOLERANCIAS PARA LOS LEVANTAMIENTOS Y LOS REPLANTEOS TOPOGRÁFICOS:

| Descripción Puntos de Control                                                                                | Horizontal   | Vertical $\pm 5$ mm |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Puntos sobre la línea central <sup>(1)</sup> (PC), (PT), (POT) y (POC) incluyendo referencias, así como (PB) | $\pm 50$ mm  | $\pm 10$ mm         |
| Otros puntos sobre la línea central                                                                          | $\pm 50$ mm  | $\pm 100$ mm        |
| Puntos de las secciones transversales <sup>(2)</sup>                                                         | $\pm 50$ mm  | $\pm 100$ mm        |
| Referencias para el replanteo de estacas de talud                                                            | $\pm 50$ mm  | $\pm 20$ mm         |
| Alcantarillas, cunetas y estructuras menores de drenaje                                                      | $\pm 50$ mm  | $\pm 20$ mm         |
| Muros de retención                                                                                           | $\pm 20$ mm  | $\pm 10$ mm         |
| Sub-estructuras de puentes                                                                                   | $\pm 20$ mm  | $\pm 10$ mm         |
| Superestructuras de puentes                                                                                  | $\pm 50$ mm  | $\pm 10$ mm         |
| Límites de limpia, chapeo y destronque                                                                       | $\pm 500$ mm |                     |
| Estacas finales para la sub-rasante de la calle                                                              | $\pm 50$ mm  | $\pm 10$ mm         |
| Estacas finales para la rasante de la calle                                                                  | $\pm 50$ mm  | $\pm 10$ mm         |

\*Obtener las secciones transversales normales a la línea central  $\pm 1^\circ$ :

Las notas de campo deberán ser presentadas por el Supervisor en un formato aprobado. Se deberá suministrar todas las anotaciones topográficas. Se deberán suministrar los cálculos que respalden las cantidades de pago. Todas las anotaciones de campo y los documentos de soporte pasarán a ser propiedad del Estado. Cuando el replanteo haya sido aceptado, se podrán iniciar las operaciones de construcción.





Los trabajos de levantamiento topográfico para la construcción podrán ser revisados para verificar su exactitud y se podrán rechazar partes inaceptables del trabajo. Se deberá corregir el trabajo que no esté dentro de las tolerancias especificadas. La aceptación del levantamiento topográfico para la construcción no exime al Ejecutor de la responsabilidad de corregir errores descubiertos durante la ejecución del trabajo y de cubrir todos los costos adicionales causados por dicho error.

Después de rectificadas los trabajos de replanteo topográfico, el ejecutor deberá entregar 3 juegos de planos, firmados y timbrados, de los trabajos realizados; de igual forma, se deberá entregar un disco con los archivos en formato DWG de los trabajos realizados.

La unidad de medida para el pago del renglón será en: **Metro**

## 2. MOVIMIENTO DE TIERRAS

### 2.1 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA DE DESPERDICIO

#### Excavación No Clasificada:

Es la operación de cortar y remover cualquier clase de material independiente de su naturaleza o de sus características, dentro o fuera de los límites de construcción, para incorporarlo en la construcción de rellenos, terraplenes y cualquier elemento que implique la construcción de la calle. Cuando se hayan completado todos los rellenos y demás elementos, con el material proveniente del corte y exista material sobrante, éste tendrá que desperdiciarse cuando así haya sido contemplado en el diseño o porque el material es inadecuado. Para efectos de pago, toda la excavación será no clasificada.

#### Excavación No Clasificada de Desperdicio:

Es el material resultante de la excavación que de acuerdo con los planos constituye sobrante o que sea material inadecuado para la construcción de la obra.

#### Límites de Construcción:

Es el área de terreno comprendida entre las intersecciones de los planos de los taludes, con el terreno original. En algunos casos, estos límites se extienden más allá de los correspondientes al derecho de vía.

#### Materiales inadecuados:

Son materiales inadecuados para la construcción de terraplenes y sub-rasante, los siguientes:

- Los correspondientes a la capa vegetal.
- Los clasificados en el grupo A-8, AASHTO M 145, que son suelos altamente orgánicos, constituidos por materias vegetales parcialmente carbonizadas o fangosas. Su clasificación es basada en una inspección visual y no depende del porcentaje que pasa el tamiz 0.075 mm (N° 200), del límite líquido, ni del índice de plasticidad. Están compuestos principalmente de materia orgánica parcialmente podrida y generalmente tienen una textura fibrosa, de color café oscuro o negro y olor a podredumbre. Son altamente compresibles y tienen baja resistencia.

#### Remoción y Prevención de Derrumbes:

Remoción de derrumbes es la operación de remover el derrumbe o deslizamiento del talud original que caiga sobre la calle. La prevención de derrumbes es la previsión necesaria, ya sea indicada en los planos o establecida por el Supervisor, para evitar que tal derrumbe o deslizamiento pueda ocurrir.



#### Sección Típica.

Es la representación gráfica transversal y acotada mostrada en los planos, que indica las partes componentes de una calle.

#### Sub-excavación.

Es la operación de remover el material inadecuado que se encuentre debajo del nivel de la sub-rasante en las secciones de corte o debajo del nivel del terreno natural en secciones de terraplén o relleno.

#### Medida

La medida se debe hacer del número de metros cúbicos, con aproximación de dos decimales, de excavación no clasificada de desperdicio.

#### Pago.

El pago se debe hacer por el número de metros cúbicos, medidos como se indica anteriormente al precio unitario del contrato.

### **2.2 RELLENO CON MATERIAL CLASIFICADO**

En todas las áreas donde se vayan a construir terraplenes, se deben terminar previamente los trabajos correspondientes a limpia, chapeo y destronque, retiro de estructuras, servicios existentes, obstáculos y, si fuese requerido, subdrenajes, drenajes y retiro de material inadecuado.

Como parte del trabajo de terraplén, deben ser rellenados y compactados perfectamente todos los hoyos y otras excavaciones pequeñas que queden con motivo del destronque, dentro de los límites del terraplén. La superficie del terreno, incluyendo tierra arada o suelta o la que sea erosionada debido a pequeños deslaves, deslizamientos u otras causas, se debe nivelar a efecto de compactar el terraplén en capas uniformes.

Cuando el terraplén a construir tenga 1 metro o menos de altura y el terreno original requiera ser escarificado, éste debe ser compactado a la misma densidad y por el mismo método especificado para la colocación del relleno. Cuando se construya un terraplén sobre una capa de balasto existente, se deberá escarificar la capa de balasto hasta una profundidad mínima de 150 milímetros debajo de dicha capa y se deberá compactar la sub-rasante. Cuando se construya un terraplén sobre un pavimento existente, se deberá escarificar y homogeneizar 200 milímetros debajo de la capa de rodadura. La sub-rasante expuesta, nueva o existente en todo el ancho de la sección, deberá ser conformada y compactada.

Antes de que sean colocados los materiales de un terraplén en ladera, la superficie se debe limpiar de toda vegetación y capa vegetal, debiendo enseguida construir terrazas o remover el terreno, escarificándolo hasta una profundidad no menor de 150 milímetros. En las laderas que tengan una pendiente igual o mayor de 2 ½ horizontal a 1 vertical, se deben construir terrazas. El terraplén debe ser construido en capas, como se especifica más adelante en esta Sección, principiando en la parte más baja, en capas de anchos parciales y aumentando tales anchos conforme vaya aumentando la altura del terraplén. El material que haya sido aflojado, debe ser re compactado simultáneamente con el material de terraplén colocado a la misma elevación.

Cuando los terraplenes se deban de construir adyacentes a, o sobre carreteras existentes, los taludes de dichas carreteras deben ser escarificados hasta una profundidad no menor de 150 milímetros;



construyendo el terraplén en capas sucesivas, como se especifica más adelante en esta Sección, hasta el nivel de la carretera existente, antes de continuar construyendo el terraplén. Enseguida, la parte superior de la carretera se debe escarificar y re compactar juntamente con la siguiente capa del terraplén. La profundidad total del escarificado y material que haya que agregar, no debe exceder del espesor permisible de la capa.

Cuando en la construcción del terraplén se termine todo el material resultante de los trabajos de excavación, el terraplén deberá completarse con material de préstamo.

Todos los terraplenes se deben construir hasta llegar a la sub-rasante establecida por el Delegado Residente y en capas aproximadamente paralelas a la sub-rasante indicada, salvo que en los planos se indique otra forma de construcción de dichas capas.

El Contratista debe compactar los taludes de los lados del terraplén con una compactadora de pata de cabra o por medio de un tractor de bandas. Para pendientes de 1: 2 (1 vertical a 2 horizontal) o mayores los taludes deben ser compactados conforme progresa la construcción del terraplén.

### 3. ACONDICIONAMIENTO CARPETA DE RODADURA

#### 3.1 ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB-RASANTE EXISTENTE

##### Definiciones:

Subrasante: es la capa de terreno de una carretera, que soporta la estructura del pavimento y que se extiende hasta una profundidad tal que no le afecte la carga de diseño que corresponde al tránsito previsto.

Sección típica de pavimentación: es la representación gráfica de un corte transversal que muestra en proyección vertical, las pendientes, espesores, dimensiones y composición de las capas de la estructura del pavimento.

Materiales inadecuados para la subrasante: son materiales inadecuados para la construcción de la sub-rasante, los siguientes:

- a) Los clasificados en el grupo A-8, AASHTO M145, que son suelos altamente orgánicos, constituidos por materias vegetales parcialmente carbonizadas o fangosas. Su clasificación está basada en una inspección visual y no depende del porcentaje que pasa el tamiz 0.075mm (N° 200), del límite líquido, ni del índice de plasticidad. Están compuestos principalmente de materia orgánica parcialmente podrida y generalmente tiene una textura fibrosa, de color café oscuro o negro y olor a podredumbre. Son altamente compresibles y tienen baja resistencia. Además, basuras o impurezas que puedan ser perjudiciales para la cimentación de la estructura del pavimento.
- b) Las rocas aisladas, mayores de 100 milímetros, que se encuentran incorporadas en los 300 milímetros superiores de la capa de suelo de sub-rasante.

##### Escarificación, tendido y conformación:

En las áreas que necesitan reacondicionamiento, el contratista debe proceder a escarificar el suelo de sub-rasante hasta una profundidad de 200 milímetros, eliminando las rocas mayores de 100 milímetros, acondicionándolas fuera del lecho del camino; seguidamente debe proceder a ajustar y conformar la superficie efectuando cortes y rellenos en un espesor no mayor a 200 milímetros.



Una vez realizada la escarificación, todas las partículas mayores de tres pulgadas existentes en el material suelto, deberán ser retiradas. De existir zonas inestables en la superficie de rodadura producidos por materiales no adecuados deberán estabilizarse substituyendo dichos materiales por un material de mejor calidad aprobado por el supervisor.

En las áreas que necesiten reacondicionamiento, el Ejecutor debe proceder a escarificar el suelo de sub-rasante hasta una profundidad de 200 milímetros, eliminando las rocas mayores de 100 milímetros, acondicionándolas fuera del lecho del camino; seguidamente debe proceder a ajustar y conformar la superficie efectuando cortes y rellenos en un espesor no mayor de 200 milímetros.

El suelo de sub-rasante en toda el área a reacondicionarse debe humedecerse adecuadamente, antes de la compactación. El control de humedad puede efectuarse secando el material, o por el método con carburo, AASHTO T 217.

#### Conformación de la sub-rasante

Este trabajo consiste en conformar la superficie de rodadura, mantener el perfil longitudinal y la sección transversal del camino en condiciones adecuadas de tránsito y comprende los trabajos que se describen a continuación:

- La conformación de la superficie de rodadura, se ejecutará acomodándose a las dimensiones de la sección típica del camino, en algunos casos se podrán tener modificaciones en el bombeo si ello fuera conveniente por las condiciones del proyecto.
- Deberá de conformarse con una motoniveladora, dejando una pendiente mínima del 3.00 % de bombeo lateral (lomo de tortuga) a partir de la línea central hasta la cuneta natural, eliminando toda materia contaminante y material orgánico húmedo. Luego se procederá a compactar con el equipo apropiado la Sub-rasante ya conformada, debiendo quedar totalmente libre de baches y deflexiones.
- Para mantener el perfil del camino, la sub-rasante debe quedar veinte centímetros promedio por debajo del nivel de la capa de rodadura, el relleno se hará con el mismo material con que se haga un corte, siempre y cuando sea apropiado para el mismo, caso contrario deberá procederse al acarreo desde un banco con material calificado.
- El Supervisor se aplicará cuando el supervisor de la Municipalidad autorice que es procedente hacerlo, tal es el caso de existir deflexiones en la Sub-rasante, o la falta de drenajes longitudinales, no se autorizará la aplicación de Supervisor mientras no se efectúe dicha corrección.

#### Compactación de base

Las capas de material granular se deben compactar como mínimo al 95% de la densidad máxima determinada por el método AASHTO T 180. El ejecutor debe controlar el contenido de humedad adecuado del material, por medio de ensayos de laboratorio y campo, secando el material y determinando la humedad a peso constante o por el método del Carburo de Calcio, AASHTO T 217, a efecto de obtener la compactación especificada. La capa debe ser nivelada con equipo apropiado para asegurar una compactación uniforme y no se aprobará la compactación, hasta que se llenen los requisitos correspondientes especificados. Las pruebas de laboratorio podrán ser requeridas por el supervisor de la obra al proveedor del material granular.

#### Medida





La medida se debe hacer del número de metros cúbicos, con aproximación de dos decimales, capa base, medidos ya compactados en su posición final en la carretera y satisfactoriamente. El volumen de material efectivamente colocado se debe determinar por procedimientos analíticos y debe de estar dentro de los límites y dimensiones indicados en la sección típica de pavimentación.

#### Pago.

El pago se debe hacer por el número de metros cuadrados colocados y compactados sobre el pavimento.

### **3.2 MATERIAL GRANULAR PARA BASE**

#### Base granular:

Es la capa formada por la combinación de piedra o grava, con arena y suelo, en su estado natural, clasificados o con trituración parcial para constituir una base integrante de un pavimento, la cual está destinada fundamentalmente a soportar, transmitir y distribuir con uniformidad el efecto de las cargas del tránsito provenientes de las capas superiores del pavimento, de tal manera que el suelo de sub rasante las pueda soportar.

La base granular tendrá un espesor de 0.20 metros en toda el área por debajo de la carpeta de rodadura.

#### Requisitos para los materiales:

El material de base debe consistir de preferencia en piedra o grava clasificada sin triturar, o solamente con trituración parcial cuando sea necesario para cumplir con los requisitos de graduación establecidos en esta sección, que llene los requisitos siguientes:

- Valor soporte:  
Debe tener un CBR determinado por el método AASHTO T 193, mínimo de 90, efectuado sobre muestra saturada, a 95% de compactación determinada por el método AASHTO T 180 y un hinchamiento máximo de 0.5% en el ensayo efectuado según AASHTO T 193.
- Abrasión:  
La porción de agregado retenida en el tamiz 4.75 mm (No. 4), no debe tener un porcentaje de desgaste por abrasión determinado por el método AASHTO T 96, mayor de 50 a 500 revoluciones.
- Partículas planas o alargadas:  
No más del 25% en peso del material retenido en el tamiz 4.75 mm (No. 4), pueden ser partículas planas o alargadas, con una longitud mayor de cinco veces el espesor promedio de dichas partículas.
- Impurezas:  
El material granular debe estar exento de materias vegetales, basura, terrones de arcilla o sustancias que incorporan dentro de la capa granular puedan causar fallas en el pavimento.
- Graduación:  
El material para capa granular debe llenar los requisitos de graduación, determinada por los métodos AASHTO T 27 y AASHTO T 11, para el tipo que se indique en las disposiciones especiales, de los que estipulan en la tabla 304-1.



- Plasticidad y cohesión:

El material de la capa de sub-base o base granular, en el momento de ser colocado en la carretera, no debe tener en la fracción que pasa el Tamiz 0.425 mm (N° 40), incluyendo el material de relleno, un índice de plasticidad mayor de 6 para la sub-base y la base, determinado por el método AASHTO T 90, ni un límite líquido mayor de 25 tanto para la sub-base como para la base, según AASHTO T 89, determinados ambos sobre muestra preparada en húmedo de conformidad con AASHTO T 146.

- Equivalente de arena:

El equivalente de arena no debe ser menor de 30 tanto para sub base como para base, según AASHTO T 176.

Medida:

La medición se debe hacer del número de metros cúbicos, con aproximación de dos decimales, colocados sobre la subrasante con el espesor establecido en planos, construidas satisfactoriamente de acuerdo con estas especificaciones.

Pago:

El pago se debe hacer del número de metros cúbicos, con aproximación de dos decimales, colocados sobre la subrasante con el espesor establecido en planos, al precio unitario de contrato, correspondiente a cunetas revestidas.

### **3.3 TENDIDO, AFINADO Y COMPACTADO MATERIAL GRANULAR PARA BASE**

Colocación y tendido:

El material de base y base granular debe ser depositado sobre la sub-rasante, respectivamente, previamente preparada y aceptada, ya sea directamente con camiones de volteo, tendiéndolo con motoniveladora o por medio de equipo especial que asegure su distribución en una capa de material uniforme y sin segregación en una sola operación y que lo acondicione en un ancho no menor de 3 metros. El espesor de la capa a tenderse, no debe ser mayor de 300 milímetros ni menor de 100 milímetros. La distancia máxima a que puede ser colocado el material de base, medida desde el extremo anterior de la capa terminada, en ningún caso debe ser mayor de 4 kilómetros.

Mezcla:

Después de haberse colocado y tendido el material de base, debe procederse a su homogenización con la humedad adecuada, mezclando el material en todo el espesor de la capa, mediante la utilización de maquinaria y equipo apropiado, pudiéndose efectuar con motoniveladora o cualquier equipo que asegure una mezcla homogénea. En caso de utilizarse equipo especial de tendido, que permita esparcir el material previamente humedecido y sin segregación. No se debe requerir esta mezcla.

Riego de agua:

Previamente a la compactación de la capa base, se debe humedecer adecuadamente el material para lograr la densidad especificada. La humedad de campo se debe determinar secando el material o por el método con carburo, según AASHTO T 217. El humedecimiento del material se puede efectuar en la planta, antes de ser acarreado y tendido, pudiéndose en este caso, proceder a su compactación inmediata. En el caso que el material se humedezca después de tendido, debe mezclarse mecánicamente para lograr un humedecimiento homogéneo, que permita la compactación especificada. El riego de agua se puede efectuar simultáneamente con la operación de mezcla.



Conforme se vaya terminando de construir la sub-rasante de acuerdo con lo indicado en la Sección de acondicionamiento de sub-rasante y base, se debe colocar la capa de material granular

No se debe dejar sin cubrir la sub-rasante, en una longitud mayor de 2 kilómetros. El espesor total de la capa de balasto no debe ser menor de 100 milímetros ni mayor de 250 milímetros. El espesor promedio que se utilizará en la obra, será de 100 milímetros.

Cuando la capa de material granular se deba colocar sobre una sub-rasante existente, ésta debe ser previamente conformada, escarificada y compactada superficialmente, respetando las líneas, pendientes y sección típica establecidas en los planos y especificaciones. En los lugares donde se encuentre material inadecuado, éstos deberán ser removidos hasta una profundidad de por lo menos 300 milímetros y reemplazados con material apropiado. Todas las rocas o piedras grandes que se encuentren en el lecho de la carretera, se deben excavar hasta los límites laterales de la misma, mostrados en los planos y a una profundidad por lo menos de 300 milímetros de la sub-rasante.

El material granular para la superficie de rodadura se esparcirá sobre la sub-rasante previamente reacondicionada, este material será extendido mediante el uso de moto niveladora u otros equipos, capaces de esparcir el material de acuerdo a los requerimientos de pendiente y coronamiento, con los espesores y anchos especificados, pero sin permitir la segregación de esos materiales.

#### Compactación base:

Las capas de material granular se deben compactar como mínimo al 95% de la densidad máxima determinada por el método AASHTO T 180. El ejecutor debe controlar el contenido de humedad adecuado del material, por medio de ensayos de laboratorio y campo, secando el material y determinando la humedad a peso constante o por el método del Carburo de Calcio, AASHTO T 217, a efecto de obtener la compactación especificada. La capa debe ser nivelada con equipo apropiado para asegurar una compactación uniforme y no se aprobará la compactación, hasta que se llenen los requisitos correspondientes especificados. Las pruebas de laboratorio podrán ser requeridas por el supervisor de la obra al proveedor del material granular.

El contratista debe de controlar, por medio de ensayos de laboratorio y de campo, la compactación que debe dar el material según la maquinaria y equipo que dispone para lograr la densidad especificada. Se establece una tolerancia en menos del 3% respecto al porcentaje de compactación especificado, para aceptación de la capa de base. Se deben efectuar ensayos representativos por cada 400 metros cuadrados de cada una de las capas que se compacten. Las densidades de campo no deben ser efectuadas a una distancia menor de 20 metros en sentido longitudinal, sobre la superficie compactada que se este controlando, a menos que se trate de áreas delimitadas para correcciones. De preferencia el control de compactación se debe hacer en la franja de mayor circulación del tránsito previsto y siguiendo un orden alternado de derecha, centro e izquierda del eje.

#### Medida:

La unidad de medida para el pago del renglón será en metro cuadrado tendido y compactado sobre la subrasante.



## 4. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

### 4.1 COLOCACION CONCRETO HIDRÁULICO 4,000 PSI e=0.15m

#### Definición:

Es un pavimento rígido, de concreto de cemento hidráulico, con o sin esfuerzo, que se diseña y construye para resistir las cargas e intensidad de tránsito.

#### Descripción:

Este trabajo consiste en la construcción sobre sub-rasante y base preparada y aceptada previamente, de la losa de pavimento de concreto, de acuerdo con los planos, incluyendo la fabricación y suministro del concreto estructural, y el manejo, colocación, compactación, acabado, curado y protección del concreto de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones, ajustándose a los alineamientos horizontal y vertical, espesores y secciones típicas de pavimentación, dentro de las medidas y tolerancias estipuladas, de conformidad con estas Especificaciones, Disposiciones Especiales y/o planos de este proyecto. Se trabajará en un ancho promedio de 6.60 metros (ancho de corona).

El espesor del pavimento deberá ser de 0.15 mts y con un concreto de resistencia a la compresión de 4000 PSI. Para la fundición del concreto hidráulico, se deberá dejar un bombeo del 3%. En curvas el bombeo debe ser según se indica en las secciones transversales.

En los planos de sección típica de pavimentación, se deberá indicar el año base utilizado para el diseño de pavimento, el periodo de diseño, el total de ejes equivalentes de 80kn (ESAL) y el módulo de reacción de la subrasante utilizado para el carril de diseño durante el periodo correspondiente, el espesor de la capa base de concreto hidráulico con sus respectivas clases, los tipos de juntas, la colocación de acero de refuerzo, si es necesaria, de acuerdo con las disposiciones especiales

#### Requisitos de los materiales:

Los materiales para pavimentos de concreto de cemento hidráulico, deben llenar los requisitos siguientes:

(a) Cementos Hidráulicos. Estos cementos deben cumplir con una clase de resistencia de 28MPa (4,000 psi, 281kg/cm<sup>2</sup>) o mayor; revenimiento máximo de 6 pulgadas.

(b) Agregado Fino. Debe consistir en arena natural o manufacturada, compuesta de partículas duras y durables, que llene los requisitos sobre cantidad de finos allí estipuladas, para concreto de pavimentos y para concreto sujeto a desgaste superficial.

El agregado fino debe ser almacenado separadamente del agregado grueso, en pilas independientes para las diversas procedencias, debiéndose controlar sus características y condiciones por medio de ensayos de laboratorio, para hacer los ajustes en la dosificación, en el momento de la elaboración del concreto.

(c) Agregado Grueso. Debe consistir en grava o piedra trituradas, trituradas parcialmente o sin triturar, procesadas adecuadamente para formar un agregado clasificado, que llene los requisitos de desgaste o abrasión y la limitación de partículas planas y alargadas.

(d) Agua. El agua para mezclado y curado del concreto o lavado de agregados debe ser preferentemente potable, limpia y libre de cantidades perjudiciales de aceite, ácidos, álcalis, azúcar, sales como cloruros o sulfatos, material orgánico y otras sustancias que puedan ser nocivas al





concreto o al acero. El agua proveniente de abastecimientos o sistemas de distribución de agua potable puede usarse sin ensayos previos.

(e) Aditivos. Los aditivos para concreto se deben emplear con la aprobación previa del Supervisor y de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Debe demostrarse que el aditivo es capaz de mantener esencialmente la misma composición y rendimiento del concreto de la mezcla básica. No se permitirá el uso de aditivos que contengan iones de cloruro, en ningún tipo de concreto reforzado o pre esforzado o concretos que contenga elementos galvanizados o de aluminio. Previa a la autorización del uso de aditivos, el ejecutor deberá realizar mezclas de pruebas de campo, utilizando los materiales y equipo a emplear en el proyecto u obra. Si se emplea más de un aditivo, debe cuidarse de que los efectos deseables de cada uno se realicen y no interfieran entre sí. Cuando se empleen aditivos acelerantes en tiempo caluroso, deben tomarse las precauciones necesarias para evitar un fraguado del concreto.

#### Requisitos para la clase y resistencia del concreto:

El concreto de cemento hidráulico para pavimentos, debe ser como mínimo clase 28 (4,000psi o 245kg/cm<sup>2</sup>) con una resistencia a compresión AASHTO T 22 (ASTM C 39), promedio mínimo de 28 MPa (4,000psi o 28kg/cm<sup>2</sup>) y una resistencia a la flexión AASHTO T 97 (ASTM C 78), promedio mínimo de 4.2 MPa (600psi o 42.2kg/cm<sup>2</sup>), determinadas sobre especímenes preparados según AASHTO T 126 (ASTM C 192) y T 23 (ASTM C 31), ensayados a los 28 días.

#### Equipo de pavimentación.

El Ejecutor debe suministrar el equipo adecuado al procedimiento de construcción previsto. El equipo propuesto debe ser inspeccionado y/o ensayado y aprobado previamente por el supervisor.

#### Procedimiento de Formaleta Deslizante.

Debe consistir en pavimentadoras o terminadoras autopropulsadas, capaces de extender, consolidar, enrasar y acabar el concreto fresco colocado frente a ellas, en una sola pasada completa de la máquina, de modo que se requiera un mínimo de acabado manual, para proporcionar un pavimento denso y homogéneo.

#### Colocación del Concreto utilizando Formaleta Fija.

Debe usarse para áreas irregulares o en áreas inaccesibles al equipo de pavimentación de formaleta deslizante o en casos de tramos cortos donde no sea práctico el empleo de este último. Las formaletas deben colocarse en cantidad suficiente y por lo menos 100 metros adelante de las operaciones de colocación del concreto, debiendo ser asentadas sobre la superficie, sin dejar espacios vacíos y de acuerdo con los alineamientos y secciones típicas mostradas en los planos, fijándolas a la base o sub-base con pernos de acero, de modo que soporten sin deformación o movimiento, las operaciones de colocación y vibrado del concreto. El espaciamiento de los pernos, no debe ser mayor de 1 metro, debiendo colocarse en el extremo de cada pieza, un perno a cada lado de la junta. Las formaletas no deben desviarse respecto al eje de colocación, en cualquier punto y dirección más de 3 mm por cada 3 metros, y deben limpiarse y engrasarse previamente a la colocación del concreto.

#### Curado por compuestos líquidos formadores de membranas:

A todas las superficies se les deben dar el acabado superficial especificado y se les deben mantener mojadas -por rociado continuo de agua o aplicación de cubiertas mojadas- antes de proceder a la aplicación del compuesto líquido. El compuesto líquido para curado debe tener una consistencia que permita regarlo a las temperaturas existentes durante la construcción para formar una película o membrana continua y uniforme. Debe, además, estar libre de materias en suspensión resultantes de las condiciones de almacenamiento o de temperatura, ser relativamente antitóxico y de tal naturaleza



que no reaccione al contacto con el concreto. Si es del tipo transparente o translucido, debe contener una pintura temporal que asegure una cobertura uniforme; el color, generalmente blanco, debe permanecer visible cuando menos durante cuatro (4) horas, al cabo de las cuales debe esfumarse dejando la superficie del concreto libre de cualquier cambio pronunciado de color, salvo algún ligero oscurecimiento, y carente de toda decoloración objetable.

Los compuestos líquidos deben ser bien mezclados antes de usarlos y agitados continuamente durante su aplicación, para prevenir el asentamiento de los sólidos en suspensión. La membrana debe ser uniformemente aplicada con equipo de rociado o regado, a la velocidad y cobertura recomendadas por el fabricante, pero en todo caso, no menor de 0.15 Lts/m<sup>2</sup> de superficie de concreto. La aplicación se debe hacer en dos capas, aplicando la segunda dentro de los 30 minutos en ángulo recto con respecto a la primera.

Cuando llueva sobre una capa recién aplicada, antes de que la película haya secado lo suficiente para resistir el daño, o cuando la película sea dañada por cualquiera otra causa, se debe aplicar a las partes afectadas una nueva capa de compuesto líquido para curado, o mantener un curado con agua durante el resto del período de curado requerido.

En tiempo caluroso, las superficies de concreto se deben conservar húmedas -por curado continuo con agua, posterior al acabado de las mismas- durante un período no menor de 24 horas. Transcurrido este período, se puede aplicar el compuesto líquido de curado, preferiblemente con pigmento blanco, o continuar el curado con agua; cuando se registre temperaturas ambientales de 32° C o mayores y vientos secos, es recomendable suspender el uso del compuesto líquido de curado y aplicar el curado con esterillas de algodón o brines mojados complementados con rociado de agua finamente pulverizada, previa aprobación del Supervisor.

#### Acabado, texturizado y ranurado del concreto.

##### Acabado final.

El acabado final se debe efectuar siguiendo el procedimiento estipulado en la sección 553.17 de las Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Caminos, noviembre 2002 utilizando el equipo indicado en 501.04 de las mismas especificaciones, (a) y (b), según corresponda.

##### Texturizado y Ranurado utilizando Pavimentadora de Formaleta Deslizante.

Inmediatamente detrás de la alisadora o llana mecánica de la pavimentadora, y una vez el concreto está próximo a perder el brillo se procede al texturizado y ranurado según se describe en las Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Caminos, noviembre 2002.

##### Texturizado y Ranurado utilizando Formaletas Fijas.

Debe hacerse preferentemente con un carro o marco texturizador o ranurador como los indicados para la pavimentadora deslizante. En zonas pequeñas e irregulares donde esto no sea factible tanto el texturizado fino longitudinal como el texturizado grueso o ranurado transversal pueden hacerse manualmente con ayuda de rastrillos o escobas adecuados, siguiendo las recomendaciones señaladas en la sección 501.09 de las Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Caminos, noviembre 2002

##### Alisado



Después del enrasado y nivelado indicados, la superficie debe ser uniformizada, alisándola transversal o longitudinalmente, o en ambos sentidos, por medio de una llana o flotador de tipo adecuado. De preferencia, el alisado se debe ejecutar en el sentido longitudinal, excepto en los lugares en los que esta forma no sea factible. El alisado puede ser efectuado manualmente o por máquinas alisadoras que produzcan resultados equivalentes.

#### Alisado longitudinal

La llana o flotador de tipo longitudinal, operado desde un andamio, debe ser aplicado con un movimiento de aserrado, conservándolo en posición paralela al eje de la vía y desplazándolo gradualmente de un lado al otro del pavimento. La llana o flotador debe moverse hacia adelante, la mitad de su longitud y la operación se repite hacia atrás.

#### Alisado transversal

La llana o flotador transversal debe ser operado a lo ancho del pavimento, principiando en uno de sus bordes, moviéndolo gradualmente hasta el centro y regresándolo de nuevo al borde. El flotador se debe mover luego hacia adelante y a la mitad de su longitud y la operación se debe repetir. Se debe poner cuidado especial en no re modificar la sección transversal del pavimento.

#### Medida:

La medida se debe hacer del número de metros cuadrados con aproximación de dos decimales de pavimento de concreto, satisfactoriamente construidos y aceptados de acuerdo con estas especificaciones. El área se debe determinar por métodos analíticos, la longitud se debe medir sobre la línea central de la carretera y el ancho debe ser delimitado y dimensionado en las secciones típicas de pavimentación, y de acuerdo a los alineamientos horizontal y vertical mostrados en planos.

#### Pago

Se debe hacer por el número de metros cuadrados medidos según lo indicado con anterioridad, con espesor señalado en especificaciones y/o planos, satisfactoriamente construidos y aceptados, como se establecen los planos, al precio unitario de contrato.

## **4.2 CORTE Y SELLADO DE JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES**

#### Construcción de juntas:

Deben construirse juntas del tipo, dimensiones y localizaciones que se indican en los planos, a una profundidad de 0.05 metros. Todas las juntas deben construirse con las caras perpendiculares a la superficie del pavimento y deben protegerse contra la penetración en las mismas, de materiales extraños perjudiciales, hasta el momento en que sean selladas.

Las juntas tienen por objeto principal, permitir la construcción de pavimento por losas separadas para evitar grietas de construcción, establecido al mismo tiempo una unión adecuada entre ellas, que asegure la continuidad de la superficie de rodadura y la buena conservación del pavimento. Relleno y sellado de juntas: Las juntas deben ser rellenadas y/o selladas con un Sellador de Juntas y grietas vertido en caliente o en frío tipo Elastomérico para Juntas en Pavimentos de concreto, siguiendo las recomendaciones de la norma ACI 504-R, así como las instrucciones de los fabricantes del producto.

#### Tipos de juntas:





Juntas transversales de contracción: Estas juntas se construyen transversalmente a la línea central y espaciada, para controlar agrietamientos por esfuerzos causados por contracción del concreto o encogimiento y cambios de humedad o temperatura.

Juntas transversales de construcción: Las juntas transversales de construcción son juntas planas y no se benefician del engrape del agregado. Controlan, principalmente, el agrietamiento natural del pavimento. Deben construirse al concluir la operación de pavimentación, al final del día.

Juntas de expansión o aislamiento: Se colocan en localizaciones que permitan el movimiento del pavimento, sin dañar las estructuras adyacentes (puentes, drenajes, etc.).

Juntas longitudinales de contracción:

Dividen los carriles de tráfico y controlan el agrietamiento, donde se colocan dos o más anchos de carriles al mismo tiempo.

Juntas longitudinales de construcción:

Estas juntas unen carriles de pavimentos adyacentes, cuando éstos fueron pavimentados en diferentes fechas.

Juntas esviadas:

Las juntas esviadas son una variación de la alineación de las juntas transversales de contracción y construcción, inclinadas respecto al eje longitudinal del pavimento entre 80 y 100 grados. Se busca que la inclinación sea tal que las llantas izquierdas de los vehículos crucen primero la junta que las derechas.

Las juntas referentes a fundición deberán ser realizadas posterior al retiro de formaleta en todo lo ancho del concreto, y dentro de las 72 horas posteriores a colocación de concreto.

Relleno y sellado de juntas

El relleno y sellado de las juntas debe efectuarse antes de abrir el pavimento al tráfico de vehículos, incluyendo los de la construcción. Los cortes de sierra adicionales en las ranuras de las juntas, para formar las canaletas o cajas para el sello, deben realizarse hasta 72 horas después de haber colocado el concreto. Antes de aplicar el material de relleno o selladores, deben limpiarse y secarse todas las ranuras. La limpieza final debe hacerse con aire a presión, la cual debe ser mayor de 0.63 Mpa (90psi). El compresor de aire, debe estar equipado con un filtro que quite la humedad y el aceite del aire. Para las diversas procedencias, debiéndose controlar sus características y condiciones por medio de ensayos de laboratorio. Para hacer ajustes en la dosificación, en el momento de la elaboración del concreto.

Cuadrícula pavimento rígido:

Especificaciones:

Se colocará una carpeta de rodadura de pavimento rígido de concreto hidráulico con una resistencia a los 28 días de 4,000 psi. Esta tendrá un espesor de 0.15 mts en un ancho promedio de 6.00 mts. Se elaborarán juntas transversales y longitudinales formando cuadros de 2.50x2.50 mts, a una profundidad de 0.05 mts. Estas se deberán elaborar en las primeras 12 horas posteriores a la colocación del concreto hidráulico. Posteriormente se deberán rellenar con sellado Elastomérico.

Medida y Pago:





La unidad de medida para el pago del renglón será por los metros realizados y aceptados satisfactoriamente sobre el pavimento, tanto para la junta transversal como longitudinal.

## 5. MEDIDAS DE MITIGACION MEDIDAS AMBIENTALES

### 5.1 DRENAJE TRANSVERSAL $\phi 36''$

#### Definición:

Son los conductos que se construyen por debajo de la sub-rasante de una carretera y otras obras viales, con el objeto de evacuar las aguas superficiales y profundas. Las alcantarillas por su forma, pueden ser tubos circulares o elípticos, tubos de arco (con fondo metálico) o arcos (con cimentación de concreto) todos fabricados con planchas estructurales.

#### DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en la fabricación, suministro, acarreo y colocación de tubería metálica corrugada de diámetros, medidas y clases requeridas en los planos, para el desfogue de agua pluvial captada dentro de la superficie de rodadura y cunetas del camino. Se deberá colocar sobre una cama adecuadamente preparada, de acuerdo a planos. Se colocarán drenajes en los puntos bajos del alineamiento vertical para evitar empozamiento y que afecte la superficie.

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Para la preparación de la superficie se deben considerar lo siguiente:

- La superficie debe encontrarse nivelada y libre de cualquier, polvo o cualquier otro contaminante.

#### PREPARACIÓN DEL EQUIPO:

Para la preparación del equipo de pintura a utilizar en la obra, se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

- La unión deberá ser tal que quede de acuerdo a su respectiva especificación. Después de colocado el tubo se rellenará con selecto a fin de no causarle deformaciones a su alrededor y provocar con eso el deterioro más rápido del mismo. Cuando se construya la tubería con cabezales o se conecte con estructura de desagüe, los extremos expuestos de la tubería se deberán colocar o recortar al ras de la cara de la estructura.

#### MEDIDA:

La medida se debe hacer del número de metros lineales, con aproximación de dos decimales, de alcantarillas de metal corrugado. Esta medida se debe hacer entre rostros exteriores de los extremos de la alcantarilla o de los cabezales, según el caso, a lo largo del eje longitudinal y siguiendo la pendiente de la alcantarilla:

#### PAGO:

El pago se debe hacer por el número de metros lineales, medidos como se indica anteriormente, al precio unitario del contrato.



## 5.2 CAJA DE ENTRADA

### DEFINICIÓN:

Son las estructuras de concreto ciclópeo, concreto con resistencia 2500 psi, mampostería de piedra, mampostería de ladrillo o bloque, colocadas en los extremos de las alcantarillas (entrada), para captar y encauzar el agua para protección de la carrera.

### DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el transporte, suministro, manejo y almacenamiento de materiales para la construcción de cajas y cabezales. Las cajas y cabezales deben ser de los tipos y dimensiones, indicados en los planos.

La profundidad de cimentación deberá ser la indicada en planos. El levantado de la mampostería o colocación de las piedras y el mortero deben cumplir con las especificaciones dadas por el contratista.

Después de colocadas las cajas de entrada alrededor de las estructuras, el material granular de relleno debe ser permeable y colocado en capas horizontales que no excedan 15 centímetros de espesor, hasta alcanzar el nivel original del terreno. Cada capa debe humedecerse o secarse, según sea necesario, y compactarse con equipo apropiado. Colocar y compactar el material de relleno simultáneamente y a la misma altura en ambos lados del arco hasta alcanzar la parte superior de éste. Colocación y compactación del resto del relleno alrededor y sobre el arco, hasta el otro cabezal.

### MEDIDA:

La medida se debe hacer del número de metros cúbicos con aproximación de dos decimales, de cajas y cabezales de concreto ciclópeo 17.5 Mpa (2500 psi).

### PAGO:

El pago se debe hacer por aporte en especie medidos como se indica anteriormente, al precio unitario de contrato, caja de entrada.

## 5.3 CABEZAL DE SALIDA

### DEFINICIÓN:

Son las estructuras de concreto ciclópeo, concreto con resistencia 2500 psi, mampostería de piedra, mampostería de ladrillo o bloque, colocadas en los extremos de las alcantarillas (salida), para encauzar el agua y protección de la carrera.

### DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el transporte, suministro, manejo y almacenamiento de materiales para la construcción de cajas y cabezales. Las cajas y cabezales deben ser de los tipos y dimensiones, indicados en los planos.

La profundidad de cimentación deberá ser la indicada en planos. El levantado de la mampostería o colocación de las piedras y el mortero deben cumplir con las especificaciones dadas por el contratista.

Después de colocados los cabezales alrededor de las estructuras, el material granular de relleno debe ser permeable y colocado en capas horizontales que no excedan 15 centímetros de espesor, hasta alcanzar el nivel original del terreno. Cada capa debe humedecerse o secarse, según sea



necesario, y compactarse con equipo apropiado. Colocar y compactar el material de relleno simultáneamente y a la misma altura en ambos lados del arco hasta alcanzar la parte superior de éste. Colocación y compactación del resto del relleno alrededor y sobre el arco, hasta el otro cabezal.

**MEDIDA:**

La medida se debe hacer del número de metros cúbicos con aproximación de dos decimales, de cajas y cabezales de concreto ciclópeo 17.5 Mpa (2500 psi).

**PAGO:**

El pago se debe hacer por aporte en especie medidos como se indica anteriormente, al precio unitario de contrato, cabezal de salida.

#### **5.4 CUNETAS REVESTIDAS**

**Definición:**

Son los canales, situados a ambos lados de la línea central de la carretera, recubierta de: piedra ligada con mortero, concreto simple fundido en sitio, concreto simple pre-fundido o mezclas asfálticas, que sirven para conducir hacia los drenajes, el agua de lluvia que cae sobre la corona y los taludes.

**Descripción:**

Las cunetas revestidas serán de 0.50 metros de ancho (sección interna), con espesor de 0.15 metros, de concreto hidráulico con F'c de 4,000 psi (ver detalle en planos).

**Cunetas Revestidas:**

Son los canales, situados a ambos lados de la línea central de la carretera, recubiertas de concreto simple pre-fundido, que sirven para conducir hacia los drenajes, el agua de lluvia que cae sobre la corona y los taludes.

**Requisitos de construcción:**

Este trabajo consiste en el transporte, suministro, elaboración, manejo, almacenamiento y colocación de los materiales de construcción. También se incluye en este trabajo, todas las operaciones necesarias de alineamiento, excavación, conformación de la sección y compactación del suelo, para la correcta construcción de las Supervisoras, de acuerdo con los planos, así mismo la construcción de vertederos.

Las cotas de cimentación, las dimensiones, tipos y formas de las Supervisoras, deben ser las indicadas en los planos o como las ordene el Supervisor. Antes de colocar cualquiera de los revestimientos mencionados anteriormente, se debe conformar y compactar la superficie de las cunetas y retirar cualquier materia extraña o suelta que se encuentre entre las mismas.

**Juntas de dilatación:**

Se deben colocar juntas de dilatación a cada 2.50 metros y a una profundidad de un tercio del espesor del pavimento según detalle en planos, las cuales posteriormente se deben sellar con material bituminoso de tipo asfáltico para evitar infiltraciones a la sub rasante. Antes de proceder a la aplicación de cualquier sellador, se debe verificar que las caras de las juntas estén correctamente alineadas, niveladas y aplanadas. Asimismo, deben estar limpias, secas y libres de materias extrañas.

Cuando se requiera imprimación previa de las caras, el imprimador debe ser del tipo recomendado por el fabricante del sellador y ser aplicado, preferiblemente, con equipo rociador adecuado. Debe dejarse secar antes de aplicar el sellador.



Inmediatamente antes de colocar los sellos pre moldeados de compresión, se debe aplicar sobre la junta, a mano o con máquina, una tira de un adhesivo-lubricante basado en neopreno u otro material adecuado. Luego se debe insertar el sello preformado a presión, ya sea manualmente o con equipo especial y cuidando que el estiramiento en sentido longitudinal no sobrepase el cinco por ciento (5%). En el caso de juntas con aberturas mayores de 100 mm se puede utilizar dispositivos para el sellado de juntas, del tipo que se instala como unidad completa antes de la fundición del concreto. En este caso, el diseño y el método de construcción deben ser aprobados previamente por el Supervisor.

Medida:

La medición se debe hacer del número de metros, con aproximación de dos decimales, de cunetas revestidas de piedra ligada con mortero, concreto simple fundido en sitio, construidas satisfactoriamente de acuerdo con estas especificaciones.

Pago:

El pago se debe hacer por el número de metros, medidos como se indica anteriormente, al precio unitario de contrato, correspondiente a cunetas revestidas.

**5.5 BADÉN 4,000 PSI e=0.15m**

Definición:

Un badén es una estructura de drenaje transversal que se construye para permitir el paso de un flujo de agua intermitente o estacional (como el de una quebrada o arroyo seco) sobre la superficie de la calzada, al mismo nivel de la rasante o con una ligera inflexión en su diseño. Actuar como plataforma de rodadura para los vehículos y, simultáneamente, como cauce para el paso del agua y del material de arrastre (sedimentos, lodo, piedras) durante las crecidas.

Descripción:

Este trabajo consiste en la construcción sobre sub-rasante y base preparada y aceptada previamente, de la losa de pavimento de concreto que conformara el badén, de acuerdo con los planos, incluyendo la fabricación y suministro del concreto estructural, y el manejo, colocación, compactación, acabado, curado y protección del concreto de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones, ajustándose a los alineamientos horizontal y vertical, espesores y secciones del badén, dentro de las medidas y tolerancias estipuladas, de conformidad con estas Especificaciones, Disposiciones Especiales y/o planos de este proyecto. Se trabajará en un ancho promedio de 6.00 metros (ancho de corona).

El espesor del badén deberá ser de 0.15 mts y con un concreto de resistencia a la compresión de 4000 PSI. Para la fundición del concreto hidráulico, con longitud de alas de 2.91 metros 5.84% de pendiente transversal y 1.31% de pendiente longitudinal. Según se indica en los detalles en planos de badén. En los planos de sección de badén, se deberá indicar la colocación de acero de refuerzo.

Requisitos de los materiales:

Los materiales para badén de concreto de cemento hidráulico, deben llenar los requisitos siguientes:

(a) Cementos Hidráulicos. Estos cementos deben cumplir con una clase de resistencia de 28MPa (4,000 psi, 281kg/cm<sup>2</sup>) o mayor; revenimiento máximo de 6 pulgadas.

(b) Agregado Fino. Debe consistir en arena natural o manufacturada, compuesta de partículas duras y durables, que llene los requisitos sobre cantidad de finos allí estipuladas, para concreto de pavimentos y para concreto sujeto a desgaste superficial.





El agregado fino debe ser almacenado separadamente del agregado grueso, en pilas independientes para las diversas procedencias, debiéndose controlar sus características y condiciones por medio de ensayos de laboratorio, para hacer los ajustes en la dosificación, en el momento de la elaboración del concreto.

(c) Agregado Grueso. Debe consistir en grava o piedra trituradas, trituradas parcialmente o sin triturar, procesadas adecuadamente para formar un agregado clasificado, que llene los requisitos de desgaste o abrasión y la limitación de partículas planas y alargadas.

(d) Agua. El agua para mezclado y curado del concreto o lavado de agregados debe ser preferentemente potable, limpia y libre de cantidades perjudiciales de aceite, ácidos, álcalis, azúcar, sales como cloruros o sulfatos, material orgánico y otras sustancias que puedan ser nocivas al concreto o al acero. El agua proveniente de abastecimientos o sistemas de distribución de agua potable puede usarse sin ensayos previos.

(e) Aditivos. Los aditivos para concreto se deben emplear con la aprobación previa del Supervisor y de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Debe demostrarse que el aditivo es capaz de mantener esencialmente la misma composición y rendimiento del concreto de la mezcla básica. No se permitirá el uso de aditivos que contengan iones de cloruro, en ningún tipo de concreto reforzado o pre esforzado o concretos que contenga elementos galvanizados o de aluminio. Previa a la autorización del uso de aditivos, el ejecutor deberá realizar mezclas de pruebas de campo, utilizando los materiales y equipo a emplear en el proyecto u obra. Si se emplea más de un aditivo, debe cuidarse de que los efectos deseables de cada uno se realicen y no interfieran entre sí. Cuando se empleen aditivos acelerantes en tiempo caluroso, deben tomarse las precauciones necesarias para evitar un fraguado del concreto.

#### Requisitos para la clase y resistencia del concreto:

El concreto de cemento hidráulico para pavimentos, debe ser como mínimo clase 28 (4,000psi o 245kg/cm<sup>2</sup>) con una resistencia a compresión AASHTO T 22 (ASTM C 39), promedio mínimo de 28 MPa (4,000psi o 28kg/cm<sup>2</sup>) y una resistencia a la flexión AASHTO T 97 (ASTM C 78), promedio mínimo de 4.2 MPa (600psi o 42.2kg/cm<sup>2</sup>), determinadas sobre especímenes preparados según AASHTO T 126 (ASTM C 192) y T 23 (ASTM C 31), ensayados a los 28 días.

#### Equipo de pavimentación.

El Ejecutor debe suministrar el equipo adecuado al procedimiento de construcción previsto. El equipo propuesto debe ser inspeccionado y/o ensayado y aprobado previamente por el supervisor.

#### Procedimiento de Formaleta Deslizante.

Debe consistir en pavimentadoras o terminadoras autopropulsadas, capaces de extender, consolidar, enrasar y acabar el concreto fresco colocado frente a ellas, en una sola pasada completa de la máquina, de modo que se requiera un mínimo de acabado manual, para proporcionar un pavimento denso y homogéneo.

#### Colocación del Concreto utilizando Formaleta Fija.

Debe usarse para áreas irregulares o en áreas inaccesibles al equipo de pavimentación de formaleta deslizante o en casos de tramos cortos donde no sea práctico el empleo de este último. Las formaletas deben colocarse en cantidad suficiente y por lo menos 100 metros adelante de las operaciones de colocación del concreto, debiendo ser asentadas sobre la superficie, sin dejar espacios vacíos y de acuerdo con los alineamientos y secciones típicas mostradas en los planos, fijándolas a la base o sub-base con pernos de acero, de modo que soporten sin deformación o movimiento, las operaciones de



colocación y vibrado del concreto. El espaciamiento de los pernos, no debe ser mayor de 1 metro, debiendo colocarse en el extremo de cada pieza, un perno a cada lado de la junta. Las formaletas no deben desviarse respecto al eje de colocación, en cualquier punto y dirección más de 3 mm por cada 3 metros, y deben limpiarse y engrasarse previamente a la colocación del concreto.

Curado por compuestos líquidos formadores de membranas:

A todas las superficies se les deben dar el acabado superficial especificado y se les deben mantener mojadas -por rociado continuo de agua o aplicación de cubiertas mojadas- antes de proceder a la aplicación del compuesto líquido. El compuesto líquido para curado debe tener una consistencia que permita regarlo a las temperaturas existentes durante la construcción para formar una película o membrana continua y uniforme. Debe, además, estar libre de materias en suspensión resultantes de las condiciones de almacenamiento o de temperatura, ser relativamente antitóxico y de tal naturaleza que no reaccione al contacto con el concreto. Si es del tipo transparente o translucido, debe contener una pintura temporal que asegure una cobertura uniforme; el color, generalmente blanco, debe permanecer visible cuando menos durante cuatro (4) horas, al cabo de las cuales debe esfumarse dejando la superficie del concreto libre de cualquier cambio pronunciado de color, salvo algún ligero oscurecimiento, y carente de toda decoloración objetable.

Los compuestos líquidos deben ser bien mezclados antes de usarlos y agitados continuamente durante su aplicación, para prevenir el asentamiento de los sólidos en suspensión. La membrana debe ser uniformemente aplicada con equipo de rociado o regado, a la velocidad y cobertura recomendadas por el fabricante, pero en todo caso, no menor de 0.15 Lts/m<sup>2</sup> de superficie de concreto. La aplicación se debe hacer en dos capas, aplicando la segunda dentro de los 30 minutos en ángulo recto con respecto a la primera.

Cuando llueva sobre una capa recién aplicada, antes de que la película haya secado lo suficiente para resistir el daño, o cuando la película sea dañada por cualquiera otra causa, se debe aplicar a las partes afectadas una nueva capa de compuesto líquido para curado, o mantener un curado con agua durante el resto del período de curado requerido.

En tiempo caluroso, las superficies de concreto se deben conservar húmedas -por curado continuo con agua, posterior al acabado de las mismas- durante un período no menor de 24 horas. Transcurrido este período, se puede aplicar el compuesto líquido de curado, preferiblemente con pigmento blanco, o continuar el curado con agua; cuando se registre temperaturas ambientales de 32° C o mayores y vientos secos, es recomendable suspender el uso del compuesto líquido de curado y aplicar el curado con esterillas de algodón o brines mojados complementados con rociado de agua finamente pulverizada, previa aprobación del Supervisor.

Acabado, texturizado y ranurado del concreto.

Acabado final.

El acabado final se debe efectuar siguiendo el procedimiento estipulado en la sección 553.17 de las Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Caminos, noviembre 2002 utilizando el equipo indicado en 501.04 de las mismas especificaciones, (a) y (b), según corresponda.

Texturizado y Ranurado utilizando Pavimentadora de Formaleta Deslizante.

Inmediatamente detrás de la alisadora o llana mecánica de la pavimentadora, y una vez el concreto está próximo a perder el brillo se procede al texturizado y ranurado según se describe en las



Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Caminos, noviembre 2002.

#### Texturizado y Ranurado utilizando Formaletas Fijas.

Debe hacerse preferentemente con un carro o marco texturizador o ranurador como los indicados para la pavimentadora deslizante. En zonas pequeñas e irregulares donde esto no sea factible tanto el texturizado fino longitudinal como el texturizado grueso o ranurado transversal pueden hacerse manualmente con ayuda de rastrillos o escobas adecuados, siguiendo las recomendaciones señaladas en la sección 501.09 de las Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Caminos, noviembre 2002

#### Alisado

Después del enrasado y nivelado indicados, la superficie debe ser uniformizada, alisándola transversal o longitudinalmente, o en ambos sentidos, por medio de una llana o flotador de tipo adecuado. De preferencia, el alisado se debe ejecutar en el sentido longitudinal, excepto en los lugares en los que esta forma no sea factible. El alisado puede ser efectuado manualmente o por máquinas alisadoras que produzcan resultados equivalentes.

#### Alisado longitudinal

La llana o flotador de tipo longitudinal, operado desde un andamio, debe ser aplicado con un movimiento de aserrado, conservándolo en posición paralela al eje de la vía y desplazándolo gradualmente de un lado al otro del pavimento. La llana o flotador debe moverse hacia adelante, la mitad de su longitud y la operación se repite hacia atrás.

#### Alisado transversal

La llana o flotador transversal debe ser operado a lo ancho del pavimento, principiando en uno de sus bordes, moviéndolo gradualmente hasta el centro y regresándolo de nuevo al borde. El flotador se debe mover luego hacia adelante y a la mitad de su longitud y la operación se debe repetir. Se debe poner cuidado especial en no re modificar la sección transversal del pavimento.

#### Medida:

La medida se debe hacer del número de metros cuadrados con aproximación de dos decimales de pavimento de concreto, satisfactoriamente contruidos y aceptados de acuerdo con estas especificaciones. El área se debe determinar por métodos analíticos, la longitud se debe medir sobre la línea central de la carretera y el ancho debe ser delimitado y dimensionado en las secciones típicas de pavimentación, y de acuerdo a los alineamientos horizontal y vertical mostrados en planos.

#### Pago

Se debe hacer por el número de metros cuadrados medidos según lo indicado con anterioridad, con espesor señalado en especificaciones y/o planos, satisfactoriamente contruidos y aceptados, como se establecen los planos, al precio unitario de contrato.





## MEDIDAS DE RIESGO

### 5.6 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (PINTURA TERMOPLÁSTICA)

#### Definición:

Son el conjunto de indicadores que se aplican en el pavimento para el control y ordenamiento de tráfico de la carretera.

#### Descripción:

Este trabajo consiste en el transporte, almacenamiento, suministro de materiales y equipo y manejo de materiales para la aplicación al pavimento, de las líneas y marcas de tráfico. Las líneas y marcas deben ser de ancho, largo, dimensiones y colores indicadas en planos.

#### Generalidades:

- *Líneas longitudinales:*

Las superficies sobre las cuales se van a aplicar las marcas tienen que ser superficies limpias, secas y libres de partículas sueltas, lodo, acumulaciones de alquitrán o grasa y otros materiales nocivos. La demarcación para el caso de líneas de tráfico se debe hacer por lo menos cada 2 metros en tramos rectos y cada metro en las curvas, por el método más conveniente. Para el caso de las marcas, se debe hacer de acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos.

Las líneas longitudinales centrales tienen que tener un ancho mínimo de 100 milímetros. Si los planos no lo indican de otra manera, las líneas longitudinales discontinuas tienen que tener 5 metros de largo con intervalos de 10 metros. Las líneas centrales se aplican en el pavimento de las carreteras, cuya calzada tiene únicamente dos carriles en diferente sentido. Se traza continua para indicar que los vehículos no pueden rebasar y discontinua cuando se puede rebasar. La maniobra de rebasar es restringida por curvas horizontales de radios mínimos, cambios de pendiente, o cruces a nivel con otros caminos. Se realizará la marcación de forma continua de pintura en todo el tramo.

La aplicación se puede efectuar por el método de moldeado a presión en caliente o por el de rociado en caliente. Si es necesario, la superficie del pavimento bituminoso nuevo o existente se tiene que lavar con una solución detergente seguido por un enjuague con agua para eliminar toda capa de arcilla u otro material.

Consiste en marcar líneas continuas con un ancho de 0.10 mts con pintura termoplástica. Se colocarán líneas de color blanco en los extremos de la sección del pavimento y línea amarilla en el eje central.

- *Paso Peatonal o Paso de Cebra:*

La señalización de un cruce peatonal es necesaria en cualquier situación donde un estudio de ingeniería sugiera que el cruce debe ser más visible. Estos pasos pueden ubicarse en tramos de vía a una distancia no menor de 30 metros de una intersección, o bien, en los accesos y salidas de las mismas.

Las demarcaciones de un cruce tipo cebra consisten en una línea de detención en cada sentido de la marcha y una serie de franjas paralelas que deben tener un ancho de entre 40 y 50 cm. Estas franjas están separadas entre sí por una distancia de 40 a 100 cm y se colocan de forma perpendicular al flujo peatonal. La longitud del paso debe ser igual al ancho de las aceras, pero nunca menor de 2.0 metros.





Para flujos peatonales que superen los 500 peatones por hora, el ancho del paso debe aumentar en 0.5 metros por cada 250 peatones adicionales por hora, hasta alcanzar un máximo de 5 metros. Para determinar el flujo, se calcula el promedio de las cuatro horas de mayor demanda peatonal.

La aplicación se puede efectuar por el método de moldeado a presión en caliente o por el de rociado en caliente. Si es necesario, la superficie del pavimento bituminoso nuevo o existente se tiene que lavar con una solución detergente seguido por un enjuague con agua para eliminar toda capa de arcilla u otro material.

#### Preparación de la superficie:

Para la preparación de la superficie se deben considerar lo siguiente:

- La superficie debe encontrarse libre de óxido, grasa, polvo o cualquier otro contaminante.
- No aplicar sobre superficies húmedas.
- No se debe aplicar en ambientes húmedos (humedad relativa mayor al 85%)
- No se debe aplicar en temperaturas inferiores a 15 grados centígrados.

#### Preparación del equipo:

Para la preparación del equipo de pintura a utilizar en la obra, se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

- Efectuar pruebas de velocidad, presión y dosificación de micro esferas de vidrio hasta encontrar las combinaciones óptimas para dar el espesor requerido y el ancho de la línea.
- Limpiar el tanque, las líneas y canalones de aplicación cada vez que se termine de usar el equipo.
- Ajustar la altura del dado de aplicación para lograr el ancho de línea requerido.

#### Aplicación:

- Previo a su aplicación, la pintura debe ser calentada a una temperatura entre 160° a 170°.
- La superficie de concreto o asfalto debe tener una temperatura inferior o igual a 45°.
- Estar 100% libre de humedad y sin pronósticos de lluvia durante las siguientes 3 horas a su aplicación.
- Debe ser completamente fundida durante su aplicación, presentar buena fluidez y sin grumos.
- Puede aplicarse con equipo autopropulsado o manual que tenga la capacidad de fundir el producto y mantenerlo a temperaturas entre 160° a 170°.
- Antes y durante el uso, se debe revolver de forma manual para mantener uniforme su consistencia.

#### Medida:

La medida se debe hacer del número de metros lineales, con aproximación de tres decimales, de marcas de tráfico, de material, tamaño y razón de aplicación medidos a lo largo de la línea central de la carretera, aplicados y aceptados satisfactoriamente.

#### Pago:

El pago debe hacerse por el número de metros lineales, con aproximación de tres decimales aplicados y aceptados satisfactoriamente



## 5.7 INSTALACIÓN DE VIALETAS

### Descripción:

Son dispositivos colocados sobre la superficie de rodadura, cuya finalidad es la de mantener la velocidad de circulación reducida a lo largo de ciertos tramos de vía. Dispositivo de señalización nocturna, fabricado con acrílico de alta resistencia de 10x10x1.8cm, con material reflejante en una o dos caras. Las vialetas deben colocarse con:

- Pegamento bituminoso
- Pegamento epóxico tipo A y B
- Material termoplástico.

### Cuerpo:

Es fabricado en plástico inyectado con resistencia al alto impacto de material ABS, con un espesor de 100 milésimas de pulgada en todos sus lados, llevando integrada la parte reflejante, el relleno es a base de resinas epóxicas para alto impacto cubierto por una capa uniforme de arena sílica.

### Reflejantes:

Las áreas reflejantes son de material acrílico, (no de rehusó) de alto impacto y tiene forma trapezoidal, el área reflectiva total de 21.27 cm<sup>2</sup> por lado, integrada con una o dos áreas que contienen 337 prisma ópticos, los prismas ópticos tienen un ángulo de inclinación de 28 a 30 grados esto con la finalidad de obtener el mayor índice de reflectividad. Los prismas son metalizados al alto vacío por el lado interior ya que esta superficie está con el contacto relleno, y por el lado exterior la superficie es completamente lisa con el fin de evitar el acumulamiento de polvo y / o objetos extraños. La luminosidad en promedio es de 700Mcd/lx.

Los marcadores resaltados sobre el pavimento tienen que ser colocadas en las ubicaciones y a los intervalos indicados en los planos. La aplicación de los marcadores no se tiene que llevar a cabo hasta que la superficie del pavimento haya sido aprobada.

### Adhesivo:

Tiene que ser aplicado al área del pavimento preparada para ser cubierta por los marcadores y se tienen que presionar los mismos en el lugar, a modo de exprimir una pequeña gota de adhesivo alrededor de todo el contorno de la marca. La cantidad necesaria de adhesivo tienen que ser normalmente del orden de 20 a 40 gramos.

Los marcadores podrán ser adheridos al pavimento por medio de un material epóxico o de un material adhesivo para asfaltos. La superficie del pavimento tiene que estar seca y con una temperatura igual o mayor a 10°C. en el caso de pavimentos rígidos, solo se permitirá el uso de material epóxico.

### Resistencia:

La vialeta tiene una resistencia al impacto de 2000 PSI según la prueba ASTM D4280.

Supervisar que las vialetas se coloquen con suficiente material bituminoso, el cual se tiene que aplicar dejando una cantidad suficiente para que al momento de asentar la vialeta, toda su superficie inferior quede en contacto con el bitumen. Verificar que el bitumen se está aplicando directo de la vialeta (máquina para derretir y aplicar bitumen) a la superficie limpia, libre de humedad y a la temperatura que especifica el fabricante.



Dimensiones:

Largo: 10.1 cms.

Ancho: 10.1 cms.

Alto: 1.8 cms.

Peso: 0.180 Kg.

La secuencia de operaciones tiene que ser tan rápida como sea posible. El adhesivo tiene que estar en el lugar y el marcador asentado en no más de 30 segundos después que se haya quitado el chorro de aire caliente. Los marcadores resaltados no tienen que haber enfriado más de un minuto antes de su colocación.

Los marcadores sobre el pavimento no se tienen que colocar sobre las juntas longitudinales o transversales de la superficie de pavimento rígido.

Medida:

La medida se debe de hacer del número de marcadores resaltados, colocados y aceptados satisfactoriamente.

Pago:

El pago se debe hacer por aporte en especie o unidades correctamente instaladas, medidos como se indicó anteriormente, a precio unitario de contrato.

## 5.8 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

Definición:

Es el conjunto de figuras, letreros y rótulos en postes y planchas, colocados a uno, en ambos lados o encima de la carretera, que sirven para el control y ordenamiento del tráfico.

Descripción:

Este trabajo consiste en el manejo y colocación de todas las señales de tráfico, este trabajo también incluye la excavación y relleno para la colocación de las señales. La forma, dimensiones y colores deben de estar de acuerdo con el reglamento de señales aprobado por la Dirección General de Caminos.

Materiales

Láminas o pliegos de material reflectivo: deben cumplir con los requisitos de la norma ASTM D 4956. Cuando el contenido de las señales sobre las láminas o pliegos de material reflectivo sea elaborado con pintura, esta deberá cumplir con los mismos requisitos de reflexión de las láminas o pliegos, y garantizar su correcta reflectividad en condiciones nocturnas.

Tableros para señales: los tableros para señales pueden ser fabricados de aluminio, acero o plástico según se especifique en los planos y tienen que tener láminas o pliegos de material reflectivo en su parte delantera. Cuando el tipo de material para la señal no se especifique en los planos, se tiene que usar tableros de aluminio.





Tableros de aluminio: deben cumplir con lo indicado en ASTM B 209 M, aleación 6061-T6 o 5052-H 38. Todos los tableros que sean de 750 por 750 milímetros o menores deben ser fabricados con laminas de aluminio de 2 milímetros de espesor. Los tableros más grandes para la señalización en estructuras de portales deben ser fabricados con láminas de aluminio de 3 milímetros de espesor.

Poste de metal: los postes fabricados de tubos de aluminio se deben ajustar a los requisitos de la norma ASTM B221.

El contratista debe suministrar postes de acero de lingote o relaminado que cumplan con lo indicado en ASTM 499. Los agujeros deben ser punzonados a lo largo de la línea central del poste antes de galvanizarlo. La perforación o el punzonamiento deben iniciarse a 25 milímetros de la parte superior del poste y proceder con una separación de 25 milímetros entre centros a lo largo de toda la longitud del mismo. Los postes deben ser galvanizados de acuerdo con lo indicado en ASTM A123.

Los postes deben tener como mínimo 50 milímetros de diámetro.

#### Tipos de señalización:

- Señal de Restricción de VELOCIDAD MAXIMA DE 30 km/h: indica a los conductores la prohibición de circular a una velocidad instantánea superior a treinta kilómetros por hora (30 km/h), obligatoria desde el punto donde está situada.
- Señal de PASO PEATONAL: este tipo de señalización tiene como propósito advertir a los conductores sobre la existencia de un cruce y otorgar a los peatones el derecho de paso en ese punto específico de la vía, promoviendo la seguridad vial en áreas de interacción crítica
- Señal de ALTO: Su función primordial es indicar la obligatoriedad de la detención total del vehículo en el punto designado (línea de detención o, en su ausencia, inmediatamente antes de la intersección), y ceder el derecho de paso al tráfico que circula por la vía preferencial. La señal de ALTO se distingue de todas las demás señales verticales por sus características físicas únicas, diseñadas para ser identificada instantáneamente incluso en condiciones de visibilidad reducida o si se ve desde la parte posterior.
- Señal de ZONA ESCOLAR: la señalización vertical de ZONA ESCOLAR es un conjunto de dispositivos reglamentarios y preventivos diseñados para alertar a los conductores sobre la proximidad y existencia de un área de alta concentración de estudiantes (escuelas, colegios o centros educativos) y exigir la reducción de velocidad y el aumento de la precaución.

#### **5.9 MURO DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEO**

Será de concreto ciclópeo construido en relación 0.6 y 0.4 de piedra y concreto respectivamente, será colocado directamente sobre la formaleta que proporcione las dimensiones especificadas en planos. Es una combinación de concreto estructural de resistencia 245 kg/cm<sup>2</sup> y de piedra grande de tamaño no mayor de 0.30 m. Agregados Fino y Grueso para el Concreto. Deben cumplir con los mismos requisitos que para concreto estructural. Piedra: Esta puede consistir en piedra partida o canto rodado, de buena calidad, de preferencia en su estado natural (con caras sin labrar), limpia, dura, durable, libre de segregaciones, fracturas, grietas u otros defectos estructurales que tiendan a reducir su resistencia a la intemperie. Se conservará libre de suciedad, aceite, mortero seco y otras sustancias que afecten su adhesión con el concreto. Las dimensiones del muro se establecen en los detalles de planos constructivos.

El adecuado drenaje en los muros de contención es uno de los aspectos de mayor importancia para garantizar la estabilidad y seguridad del muro, la cual se puede ver perjudicada con el aumento de las presiones sobre el muro debido a la acumulación del agua las cuales inducen a la falla del mismo.

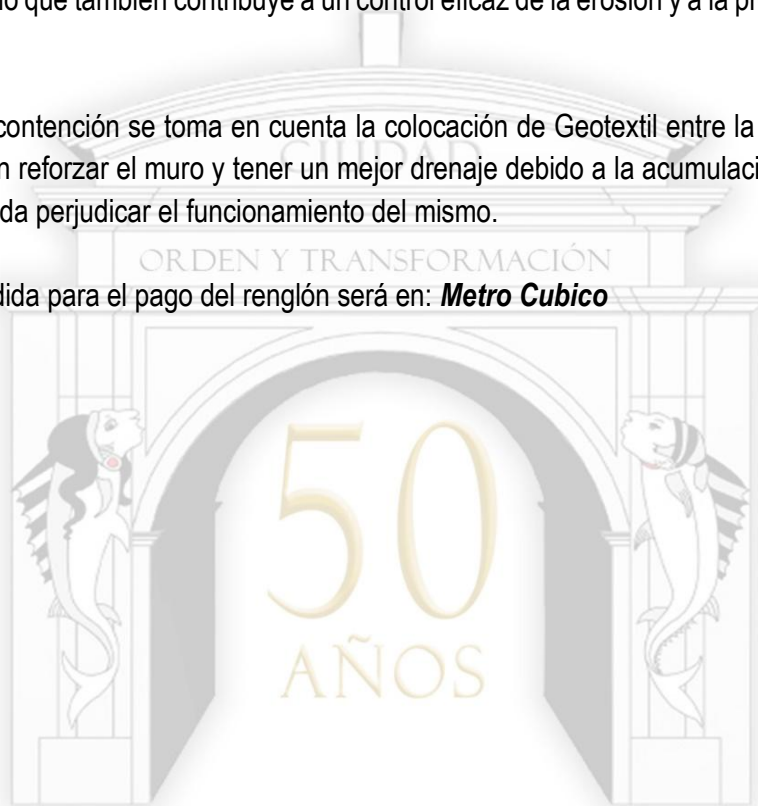


Para el adecuado drenaje en el muro de contención se establece la colocación de una capa de grava de 10 centímetros detrás del muro entre el muro y el suelo a contener, esto para garantizar la filtración de agua acumulada, y para desfogarla en dirección a la cuneta fuera del muro, se contempla la colocación de dos filas de tubos de drenaje de 2 pulgadas de diámetro; los detalles de posicionamiento del sistema de drenaje para el muro de contención se establecen en los planos constructivos.

El geotextil para muros de contención es un material esencial en el paisajismo y la construcción modernos. Su capacidad para reforzar muros, evitar erosión y gestionar agua lo hace clave para la longevidad y estabilidad de muros de contención. Conocer la función, durabilidad y diferencias de la tela geotextil ayuda a tomar decisiones informadas en construcción y mantenimiento de muros de contención. El uso adecuado de la tela geotextil no sólo mejora la integridad estructural de los muros de contención, sino que también contribuye a un control eficaz de la erosión y a la protección del medio ambiente.

Para el muro de contención se toma en cuenta la colocación de Geotextil entre la grava y el suelo a contener con el fin reforzar el muro y tener un mejor drenaje debido a la acumulación de agua detrás del muro que pueda perjudicar el funcionamiento del mismo.

La unidad de medida para el pago del renglón será en: **Metro Cubico**



ADMINISTRACIÓN 2024 - 2028